

ARRANQUE NATIVO MICROSOFT WINDOWS

“Manual” del fabricante:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/deploy-windows-on-a-vhd--native-boot?view=windows-11>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-vhd--native-boot--add-a-virtual-hard-disk-to-the-boot-menu?view=windows-11>



Objetivo

- Tener instalado Windows 11 Pro como sistema principal.
- Crear e instalar Windows 10 Pro en un archivo VHDX.
- Configurar el gestor de arranque (BCD) para permitir arranque dual desde el menú de inicio de Windows.



Requisito: Ejecutar **PowerShell como Administrador**.



Sistema: Windows 11 Pro, arranque UEFI, partición del sistema en C:, formato GPT.



ISO: ISO oficial de Windows 10 Pro (versión 22H2 o posterior).



Espacio: Al menos 30 GB libres en la unidad para el VHDX.

TODO SE REALIZARÁ EN POWERSHELL (ejecutar, como administrador, Terminal)



PASO 0: Instalar Windows 11 Pro – Revisar ejercicios anteriores

- Imagen descargable de <https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows11> o recuperar de <\\CAS-GE1600\share\isos>

- Si el ejercicio se realiza en Oracle Virtual Box, instalar las guest additions (revisad ejercicios anteriores)

PASO 1: Habilitar la característica de Hyper-V (solo para usar New-VHD)

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V-All -All

Explicación:

Aunque no usarás máquinas virtuales, el cmdlet New-VHD pertenece al módulo de Hyper-V. Este comando instala los componentes necesarios para que New-VHD esté disponible en PowerShell. No inicia servicios ni afecta al rendimiento. **REINICIA !!!!! XD**

PASO 2: Crear el disco duro virtual (VHDX) en C:

New-VHD -Path C:\windows10.vhdx -SizeBytes 60GB -Dynamic

Explicación:

Crea un archivo de disco virtual **dinámico** de **60 GB** en la raíz de **C:**. Este será el contenedor donde se instalará Windows 10 Pro. El formato VHDX es compatible con UEFI y arranque nativo.

PASO 3: Montar el VHDX y prepararlo para instalación (UEFI/GPT)

Mount-VHD -Path C:\windows10.vhdx

Explicación:

Conecta el archivo VHDX al sistema como si fuera un disco físico nuevo.

Initialize-Disk -Number (Get-VHD -Path C:\windows10.vhdx).DiskNumber -PartitionStyle GPT

Explicación:

Inicializa el disco virtual con estilo de partición **GPT**, **obligatorio para arranque UEFI**.

New-Partition -DiskNumber (Get-VHD -Path C:\windows10.vhdx).DiskNumber -
UseMaximumSize -DriveLetter W

Explicación:

Crea una única partición que ocupa todo el espacio disponible y le asigna la letra **W**: (temporal, para instalación).

Format-Volume -DriveLetter W -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Windows10" -Confirm:\$false

Explicación:

Da formato **NTFS** a la partición **W:** y le asigna la etiqueta "Windows10". Esto es necesario para que Windows pueda instalarse.



PASO 4: Montar la ISO de Windows 10 Pro

SE PRESUPONE QUE LA IMAGEN ISO ESTÁ EN EL ESCRITORIO Y TIENE EL NOMBRE "Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso". SI EL ESCENARIO ES DIFERENTE MODIFICAR LOS COMANDOS

Mount-DiskImage -ImagePath C:\Users\curso\Desktop\Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso

Explicación:

Monta la imagen ISO como una unidad virtual (por ejemplo, D : o E :). PowerShell detecta automáticamente la letra asignada.



PASO 5: Aplicar la imagen de Windows 10 Pro (índice 6)

asumimos que la ISO está en E: EN OTRO ESCENARIO CAMBIAR LA LETRA DEL COMANDO

dism /Apply-Image /ImageFile:E:\sources\install.wim /Index:6 /ApplyDir:W:\

Explicación:

Aplica la **imagen número 6** del archivo `install.wim`, que corresponde a **Windows 10 Pro** en la mayoría de las ISOs oficiales de Microsoft (incluyendo la tuya). Copia todos los archivos del sistema operativo a la unidad **W:**.



Si no estás seguro del índice, ejecuta primero:

```
dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.wim
```

y busca la edición "**Windows 10 Pro**".



PASO 6: Desmontar la ISO y el VHDX

Dismount-DiskImage -ImagePath C:\Users\curso\Desktop\Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso

Explicación:

Desconecta la unidad virtual de la ISO.

Dismount-VHD -Path C:\windows10.vhdx

Explicación:

Desconecta el disco virtual. Ahora el archivo `C:\windows10.vhdx` contiene una instalación completa y arrancable de Windows 10 Pro.



PASO 7: Crear la entrada de arranque "Windows 10 tardes"

```
bcdedit /copy "{current}" /d "Windows 10 tardes"
```

Explicación:

Copia la entrada de arranque del sistema actual (Windows 11 Pro) y crea una nueva con la descripción "**Windows 10 tardes**".

La salida será algo como:

Se ha creado correctamente la entrada "{122120eb-bc29-11f0-b5cf-ca0e72ad6203}". ***0J0000000!!!! el GUID (identificador), el valor larguísimo entre llaves {}, es SOLO UN EJEMPLO. USAD EL QUE OS DE LA EJECUCIÓN DEL COMANDO***



Anota el GUID que devuelve este comando (en el ejemplo es {122120eb-bc29-11f0-b5cf-ca0e72ad6203}).



PASO 8: Configurar la nueva entrada para usar el VHDX

```
bcdedit /set "{122120eb-bc29-11f0-b5cf-ca0e72ad6203}" device vhd=[C:]\windows10.vhdx
```

```
bcdedit /set "{122120eb-bc29-11f0-b5cf-ca0e72ad6203}" osdevice vhd=[C:]\windows10.vhdx
```

Explicación:

- **device**: indica dónde está el cargador de arranque (`winload.efi`).
 - **osdevice**: indica dónde está la carpeta `\Windows`.
 - Ambos apuntan ahora al ****archivo VHDX en C:****, usando la sintaxis `vhd=[C:]\ruta`.
 - **La letra C debe ir en mayúsculas** (requisito de `bcdedit`).
-

✅ Resultado final

- Tienes un archivo **C:\windows10.vhdx** con Windows 10 Pro instalado.
- Al reiniciar, aparece un menú con:
 - **Windows 11**
 - **Windows 10 tardes**
- Al seleccionar "Windows 10 tardes", el sistema arranca **directamente desde el VHDX**, sin necesidad de máquinas virtuales.

📝 Notas finales

- **No muevas ni renombres** C:\windows10.vhdx después de crear la entrada.
- **No elimines** la entrada con `bcdedit /delete` a menos que ya no la necesites.
- Este método funciona **solo en Windows 10/11 Pro, Enterprise o Education** (no en Home).
- Todo el proceso usa **únicamente comandos de PowerShell** (aunque `dism` y `bcdedit` son herramientas de línea de comandos, se invocan desde PowerShell y son parte del flujo).